REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统
深度图精度提升与 GPU 并行 开发说明

双向一致性+多视角融合（误差<5%）· S1 增量闭环 · CUDA 并行（降级验证）· Linux/WSL 受阻分析 · 下一步方向

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、① 深度图双向一致性 + 多视角融合（创新点 3 精度提升） 4

2.1 实现 4

2.2 验证 4

三、② 深度图合并接入 S1 增量分支（数字孪生维护闭环） 5

3.1 实现 5

3.2 验证 5

四、③ 深度图 CUDA 并行（cupy 向量化 ZNCC） 6

4.1 实现 6

4.2 验证 6

五、④ 部分受阻分析：Linux COLMAP 验证 7

5.1 受阻原因（实测） 7

5.2 已交付与待办 7

六、下一步发展方向 8

附录：产物与验证汇总 9

一、开发总览

本批四项开发：**三项成功、一项受阻（如实分析）**。成功项：① **深度图双向一致性 + 多视角融合**（论文创新点 3 精度提升——反向校验剔除错误匹配、多参考置信融合，带透视立体对深度误差 <5%）；② **深度图合并接入 S1 增量分支**（数字孪生维护自动闭环——新视角自研深度增量并入 fused_dense，失败自动回退全量）；③ **深度图 CUDA 并行**（cupy 向量化 ZNCC，cupy-cuda12x 与 colmap CUDA 运行时对齐）。受阻项：④ **Linux COLMAP 验证**——本机 WSL 被安全策略禁用（系统级工具限制），脚本已交付待 Linux 环境。全量 **333 项测试通过**。

> **结论**：创新点 3 精度提升落地（一致性+多视角）；数字孪生维护自动闭环（S1 增量接入）；CUDA 并行实现（cupy 版本对齐 colmap CUDA 12 运行时）；Linux 验证受阻于环境（安全策略禁 WSL）。

二、① 深度图双向一致性 + 多视角融合（创新点 3 精度提升）

2.1 实现

```
incremental_depth.py
  depth_from_stereo_consistent:
    正向（tgt→ref）+ 反向（ref→tgt）深度 -> 重投影校验
    |z_fwd - z_bwd| / z < 15% 保留（剔除遮挡/镜像错误）
    反向不可用 -> 降级正向（尽力而为，log 标注）
  depth_from_stereo_multiview:
    N 个参考视角各自匹配 -> 置信度择优融合（冗余降噪）
```

2.2 验证

测试项	结果
双向一致性（带透视立体对）	保留点深度误差 <5% □
一致性降级（反向不可用 → 正向）	安全降级 □
多视角融合（2 参考）	有效点非空、深度误差 <6% □
论文意义	遮挡/镜像鲁棒性提升（创新点 3 精度）□

三、② 深度图合并接入 S1 增量分支（数字孪生维护闭环）

3.1 实现

```
sfm_solve.py S1 dense 增量分支：
  既有 fused_dense 时：incremental_depth_update 对新视角
    自研深度（双向一致性）-> merge_depth_into_fused 并入
  method=own_depth（成功）/ fallback（无新增/异常 -> 全量重建）
incremental_depth.py::incremental_depth_update：
  每新视角以最近邻参考图做深度 -> 反投影并入 fused（voxel 去重）
```

3.2 验证

测试项	结果
深度图增量合并（50 点基础 + 深度点）	n_added>10、after>before、落盘 □
S1 增量分支接入（编译 + 测试）	method=own_depth/fallback 双路径 □
数字孪生维护闭环	新视角自动增量并入（绕 COLMAP 子集限制）□

四、③ 深度图 CUDA 并行（cupy 向量化 ZNCC）

4.1 实现

```
incremental_depth.py::depth_from_stereo_gpu
  # 采样像素 × 深度候选：cupy 向量化（深度候选批量投影 + ZNCC）
  # 像素外层循环（采样点）；每点候选批量矩阵运算（GPU 大算子）
  # cupy 不可用自动降级 CPU 完整版
环境对齐：cupy-cuda12x（与 colmap CUDA 12 运行时 cublas64_12 一致）
  ——修复 cublas DLL 加载失败（13x vs colmap 12 版本不匹配）
```

4.2 验证

测试项	结果
GPU 深度正确性（cupy-cuda12x）	深度恢复与真值一致（误差 <10%）□
cupy 不可用降级	自动 CPU 完整版 □
环境修复	cublas DLL 版本对齐（13x→12x）□

五、④ 部分受阻分析：Linux COLMAP 验证

5.1 受阻原因（实测）

WSL 被安全策略禁用：wsl 命令属系统级工具（安全中心「系统级工具」策略禁止），本机无Linux 环境 → Linux COLMAP 子集模型验证无法执行。Windows CUDA 预编译构建对子集模型崩溃（exit 3221226505，前轮实证）——该路径验证需 Linux 服务器/容器。

5.2 已交付与待办

项	状态
scripts/verify_subset_linux.sh	□ 已交付（一键验证，SUBSET_MODEL_OK 判据）
Linux 环境执行	□ 待用户 Linux 服务器/容器（安全中心开启 WSL 或外置环境）
替代路径	□ 自研深度图增量（②）已闭环数字孪生维护

> **影响评估**：Linux 验证是环境依赖项（性能优化验证）；功能路径已由自研深度图（②）覆盖，无功能缺口。用户环境就绪后运行脚本即可闭环。

六、下一步发展方向

优先级	方向	目标
P1	真实文物数据全链路实机闭环	全部机制真实数据实证（照片+激光+控制点+00_ref）
P1	深度图 CUDA 全向量化（像素循环消除）	自研稠密化性能对标 COLMAP PMS
P2	Linux COLMAP 验证（环境就绪）	增量 dense 子集闭环
P2	多视角融合深度与 S1 位姿联合优化	创新点 3 精度再提升
P3	深度图一致性并行化（GPU 双向校验）	性能+精度兼得

优先建议：① 真实数据实机闭环（唯一数据依赖项）；② 深度图 CUDA 全向量化（消除像素循环，性能对标）；③ Linux 环境就绪后跑验证脚本（子集路径闭环）。

附录：产物与验证汇总

产物	路径	说明
新源码	incremental_depth.py（consistent/multiview/gpu/update）/ sfm_solve.py（S1 增量接入）	三项成功开发
新测试	test_incremental_depth.py（+3：一致性/多视角/GPU）	3 项新增（累计 333 项）
环境修复	cupy-cuda13x → cupy-cuda12x（对齐 colmap CUDA 12）	cublas DLL 修复
受阻记录	Linux 验证（WSL 安全策略禁用）——第五章	部分受阻分析